رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

6-3 المستقيمات المتوازية والأجزاء المتناسبة
Parallel Lines and Proportional Parts

فيما سبق:

درستُ استعمال التناسب لحل مسائل تتضمن مثلثات متشابهة.

(الدرس 6-2)

والآن:

- أستعمل الأجزاء المتناسبة في المثلث.
- أستعمل الأجزاء المتناسبة في المستقيمات المتوازية.

المفردات:

القطعة المنصفة في المثلث

midsegment of a triangle

لماذا؟

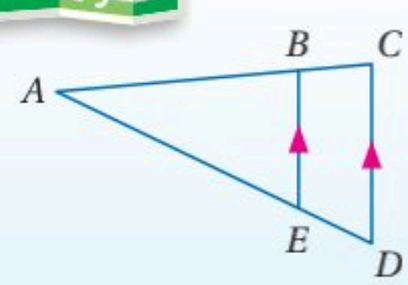
يستعمل رسّامو الصور المتحركة طرائق عدّة؛ لإضفاء خداع بصري على أعمالهم. كما يستعملون في الرسومات الثلاثية الأبعاد حقيقة كون الأجسام البعيدة تبدو أصغر من الأجسام القريبة إلى المشاهد. ولتحقيق هذا الخداع، يستعمل الرسّامون نظرية التناسب في المثلث.

الأجزاء المتناسبة في المثلث: عند رسم مستقيم يوازي أحد أضلاع مثلث، فإنّه يمكن إثبات أن المثلثين الناتجين متشابهان، وذلك باستعمال مسلمة التشابه AA، وبما أن المثلثين متشابهان، فإنّ أطوال أضلاعهما متناسبة.

نظريّة 6.5 نظريّة التناسب في المثلث

أضف إلى مطويتك

إذا وازى مستقيم ضلعًا من أضلاع مثلث وقطع ضلعيه الآخرين، فإنّه يقسمهما إلى قطع مستقيمة متناظرة أطوالها متناسبة.

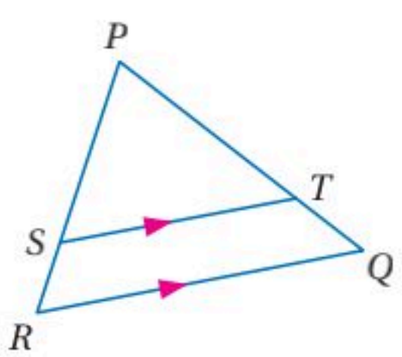


مثال: إذا كان $\overline{BE} \parallel \overline{CD}$ ، فإن $\frac{AB}{BC} = \frac{AE}{ED}$.

ستبرهن النظريّة 6.5 في السؤال 21

مثال 1 إيجاد طول ضلع

في $\triangle PQR$ ، إذا كان: $\overline{ST} \parallel \overline{RQ}, PT = 7.5, TQ = 3, SR = 2.5$ ، فأوجد PS .



استعمل نظريّة التناسب في المثلث.

$\frac{PS}{SR} = \frac{PT}{TQ}$	نظرية التناسب في المثلث
$\frac{PS}{2.5} = \frac{7.5}{3}$	بالتعويض
$PS \cdot 3 = (2.5)(7.5)$	خاصية الضرب التبادلي
$3PS = 18.75$	بالضرب
$PS = 6.25$	بقسمة كلا الطرفين على 3

إرشادات للدراسة

التوازي: إذا كان المستقيمان $\overleftrightarrow{AB}, \overleftrightarrow{CD}$ متوازيين، فإن القطعتين المستقيمتين $\overline{AB}, \overline{CD}$ متوازيتان؛ لأنهما جزء من المستقيمين $\overleftrightarrow{AB}, \overleftrightarrow{CD}$ على الترتيب. أي أنه إذا كان $\overleftrightarrow{AB} \parallel \overleftrightarrow{CD}$، فإن $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$

تحقق من فهمك

1) في الشكل أعلاه، إذا كان: $PS = 12.5, SR = 5, PT = 15$ ، فأوجد TQ .

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

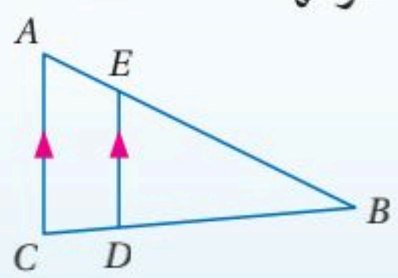
وعكس النظرّية 6.5 صحيح أيضًا، ويمكن إثباته باستعمال الأجزاء المتناسبة في المثلث ونظرية التشابه SAS .

نظريّة 6.6 عكس نظريّة التناسب في المثلث

أضف إلى مطويتك

إذا قطع مستقيم ضلعين في مثلث وقسمهما إلى قطع مستقيمة متناظرة أطوالها متناسبة، فإن المستقيم يوازي الضلع الثالث للمثلث.

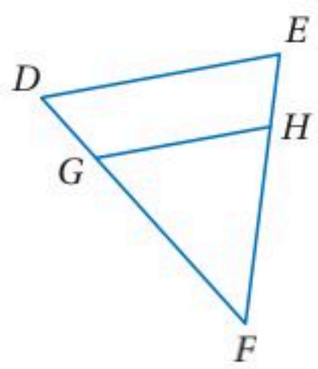
مثال: إذا كان $\frac{AE}{EB} = \frac{CD}{DB}$ ، فإن $\overline{ED} \parallel \overline{AC}$.



ستبرهن النظرية 6.6 في السؤال 22

مثال 2 تحديد ما إذا كان المستقيمان متوازيين

في $\triangle DEF$ إذا كان: $DG = \frac{1}{3} GF, EH = 3, HF = 9$، فهل $\overline{DE} \parallel \overline{GH}$؟ وضح إجابتك.



يتعين عليك إثبات أنّ $\frac{DG}{GF} = \frac{EH}{HF}$ ، وذلك باستعمال عكس نظرية التناسب في المثلث.

$DG = \frac{1}{3} GF$	معطى
$\frac{DG}{GF} = \frac{1}{3}$	بقسمة كلا الطرفين على GF
$\frac{EH}{HF} = \frac{3}{9}$	بالتعويض $EH = 3$ ، $HF = 9$
$= \frac{1}{3}$	بالتبسيط

وبما أن:

$$\frac{DG}{GF} = \frac{EH}{HF} = \frac{1}{3}$$

بحسب عكس نظرية التناسب في المثلث، تكون $\overline{GH} \parallel \overline{DE}$

تحقق من فهمك

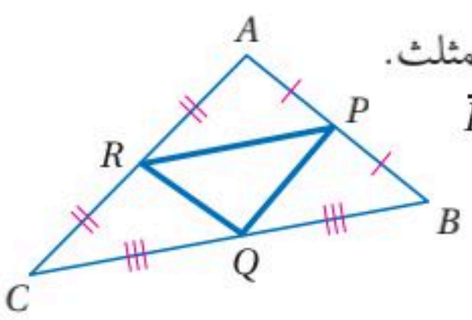
2) في الشكل أعلاه، إذا كان: $DG = \frac{1}{2} GF, EH = 6, HF = 10$ ، فهل $\overline{DE} \parallel \overline{GH}$ ؟

إرشادات للدراسة

مثلث القطع المنصفة : القطع المنصفة الثلاث في المثلث تشكل مثلثًا يُسمى مثلث القطع المنصّفة.

القطعة المنصّفة في المثلث هي قطعة مستقيمة طرفاها نقطتا منتصف ضلعين في المثلث. وفي كل مثلث ثلاث قطع منصّفة. فالقطع المنصّفة في $\triangle ABC$ هي $\overline{RP}, \overline{PQ}, \overline{RQ}$

ونظرية القطعة المنصّفة في المثلث هي حالة خاصّة من عكس نظرية التناسب في المثلث.

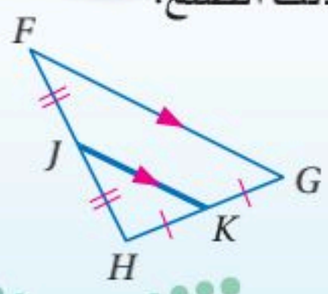


نظرية 6.7 نظريّة القطعة المنصّفة في المثلث

أضف إلى مطويتك

القطعة المنصفة في المثلث توازي أحد أضلاعه، وطولها يساوي نصف طول ذلك الضلع.

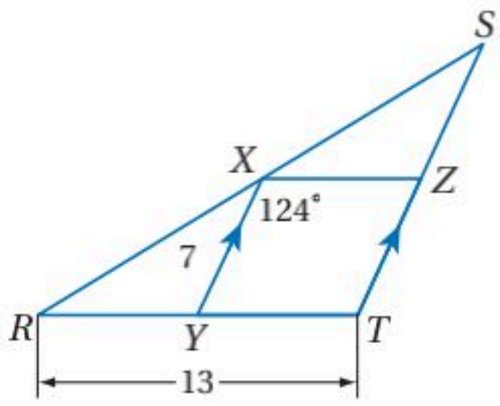
مثال: إذا كانت J, K نقطتَي منتصف $\overline{FH}, \overline{HG}$ على الترتيب، فإن: $\overline{JK} \parallel \overline{FG}, JK = \frac{1}{2} FG$.



ستبرهن النظرية 6.7 في السؤال 23

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

مثال 3 استعمال نظريّة القطعة المنصّفة في المثلث



في $\triangle RST$ ، إذا كانت $\overline{XY}, \overline{XZ}$ قطعتين منصّفتين، فأوجد كل قياس مما يأتي:

a) XZ

$XZ = \frac{1}{2}RT$	نظرية القطعة المنصّفة في المثلث
$XZ = \frac{1}{2}(13)$	بالتعويض
$XZ = 6.5$	بالتبسيط

b) ST

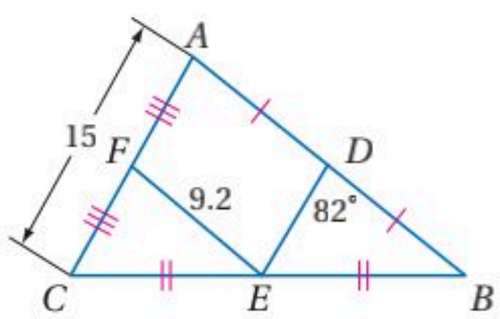
$XY = \frac{1}{2}ST$	نظرية القطعة المنصّفة في المثلث
$7 = \frac{1}{2}ST$	بالتعويض
$14 = ST$	بضرب كلا الطرفين في 2

c) $m\angle RYX$

$\overline{XZ}$ قطعة منصفة في $\triangle RST$ ، إذن $\overline{XZ} \parallel \overline{RT}$.

$\angle RYX \cong \angle YXZ$	نظرية الزاويتين المتبادلتين داخليًا
$m\angle RYX = m\angle YXZ$	تعريف تطابق الزوايا
$m\angle RYX = 124°$	بالتعويض

تحقق من فهمك



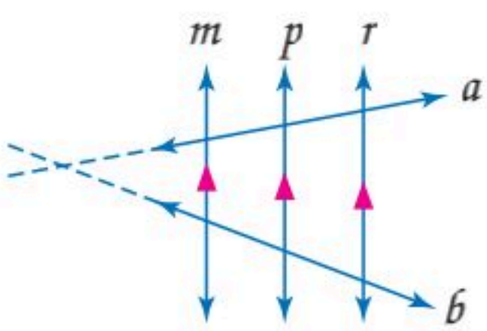
أوجد كل قياس مما يأتي معتمدًا على الشكل المجاور:

3A) DE

3B) DB

3C) $m\angle FED$

الأجزاء المتناسبة من قاطعين لمستقيمات متوازية

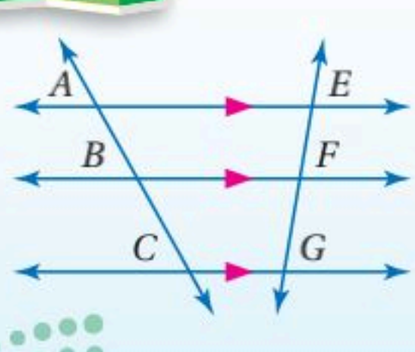


هناك حالة خاصّة أخرى لنظرية التناسب في المثلث تتضمن ثلاثة مستقيمات متوازية أو أكثر، يقطعها قاطعان. لاحظ أنّه إذا مُدَّ القاطعان a, b ، فإنّهما يصنعان ثلاثة مثلثاتٍ لها ثلاثة أضلاع متوازية.

نتيجة 6.1 الأجزاء المتناسبة من قاطعين لمستقيمات متوازية

أضف إلى مطويتك

إذا قطع قاطعان ثلاثة مستقيمات متوازية أو أكثر، فإن أطوال أجزاء القاطعين تكون متناسبة.

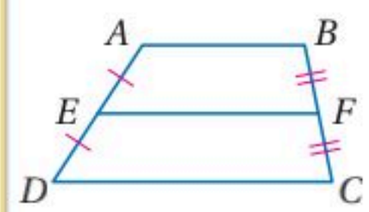


مثال: إذا كان: $\overline{AE} \parallel \overline{BF} \parallel \overline{CG}$ ، وكان $\overleftrightarrow{AC}, \overleftrightarrow{EG}$ قاطعان لها، فإن $\frac{AB}{BC} = \frac{EF}{FG}$.

ستبرهن النتيجة 6.1 في السؤال 19

إرشادات للدراسة

القطعة المنصّفة: نظريّةُ القطعة المنصّفة في المثلث، تشبه نظريّة القطعة المنصّفة في شبه المنحرف، والتي تنصّ على أن القطعة المنصّفة في شبه المنحرف توازي القاعدتين، وطولها يساوي نصف مجموع طولَي القاعدتين.



$\overline{EF} \parallel \overline{AB} \parallel \overline{DC}$

$EF = \frac{1}{2}(AB + DC)$

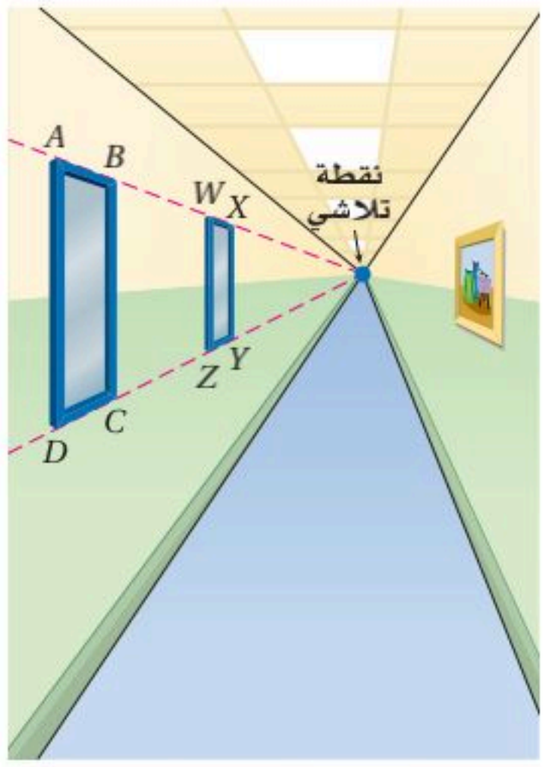
إرشادات للدراسة

تناسبات أخرى: في النتيجة 6.1 ، يمكن كتابة تناسبين آخرين للمثال:

$\frac{AB}{EF} = \frac{BC}{FG}, \frac{AC}{BC} = \frac{EG}{FG}$

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

مثال 4 من واقع الحياة — استعمال القطع المتناسبة من قاطعين



رسم: ترسم مريم ممرًّا في منظورٍ ذي نقطة تلاشٍ واحدة، فاستعملت مريم الخطوط الإرشادية المبيّنة؛ لرسم نافذتين على الجدار الأيسر.
إذا كانت القطع المستقيمة: $\overline{AD}, \overline{BC}, \overline{WZ}, \overline{XY}$ متوازية، وكان: $AB = 8\text{ cm}, DC = 9\text{ cm}, ZY = 5\text{ cm}$، فأوجد WX.

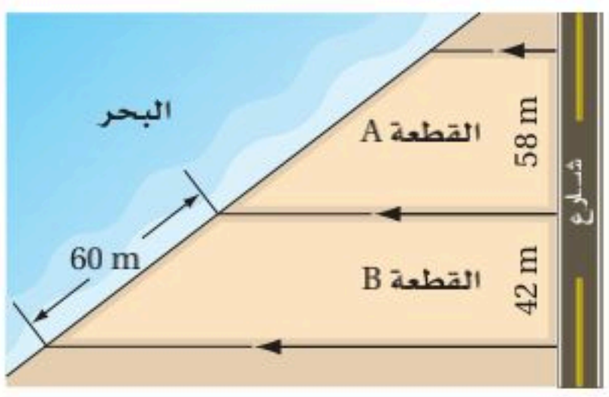
بما أن $\overline{AD} \parallel \overline{BC} \parallel \overline{WZ} \parallel \overline{XY}$، إذن $\frac{AB}{WX} = \frac{DC}{ZY}$ وفق النتيجة 6.1.

$\frac{AB}{WX} = \frac{DC}{ZY}$	النتيجة 6.1
$\frac{8}{WX} = \frac{9}{5}$	بالتعويض
$WX \cdot 9 = 8 \cdot 5$	خاصية الضرب التبادلي
$9WX = 40$	بالتبسيط
$WX = \frac{40}{9} \approx 4.4\text{ cm}$	بقسمة كلا الطرفين على 9

تحقق: نسبة DC إلى ZY هي 9 إلى 5، وهي تقريبًا 10 إلى 5 أو 2 إلى 1.
وكذلك نسبة AB إلى WX هي 8 إلى 4.4 وهي تقريبًا 8 إلى 4 أو 2 إلى 1؛
إذن الإجابة معقولة. ✓

تحقق من فهمك

4) عقارات: واجهة قطعة الأرض هي طول حدِّها المحاذي لمعْلَم ما مثل شارع أو بحر أو نهر، أوجد طول الواجهة البحريّة للقطعة A إلى أقرب عُشر المتر.



الربط مع الحياة

يستعمل الرسامون إيحاءات إدراكيّة متنوعة، تجعل الرسم الثنائي الأبعاد يبدو ثلاثي الأبعاد منها:

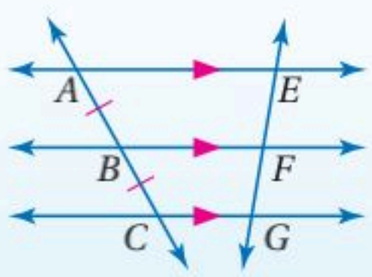
- الحجم: تبدو الأشياء البعيدة أصغر حجمًا.
- الوضوح: تبدو الأجسام القريبة أكثر وضوحًا.
- التفاصيل: تتضمن الأجسام القريبة تفاصيل دقيقة، في حين تتضمن الأجسام البعيدة معالم عامة.

إذا كانت النسبة بين أطوال أجزاء القاطعين تساوي 1، فإن المستقيمات المتوازية تقطع أجزاءً متطابقة من القاطعين.

نتيجة 6.2 — الأجزاء المتناسبة من قاطعين لمستقيمات متوازية

أضف إلى مطويتك

إذا قطع قاطع ثلاثة مستقيمات متوازية أو أكثر، وكانت أجزاؤه متطابقة، فإن أجزاء أي قاطع آخر لها تكون متطابقة.

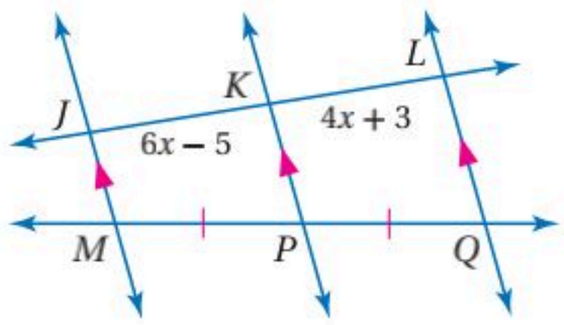


مثال: إذا كان: $\overline{AE} \parallel \overline{BF} \parallel \overline{CG}$، وكان $\overline{AC}, \overline{EG}$ قاطعين لها، بحيث $\overline{AB} \cong \overline{BC}$ فإن $\overline{EF} \cong \overline{FG}$.

ستبرهن النتيجة 6.2 في السؤال 20

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

مثال 5 استعمال القطع المتطابقة من قاطعين



جبر: أوجد قيمة x .

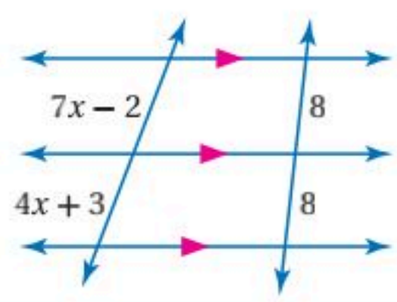
بما أنّ: $\overleftrightarrow{JM} \parallel \overleftrightarrow{KP} \parallel \overleftrightarrow{LQ}$, $\overline{MP} \cong \overline{PQ}$ ،
فإنّ $\overline{JK} \cong \overline{KL}$ وفق النتيجة 6.2 .

$JK = KL$	تعريف التطابق
$6x - 5 = 4x + 3$	بالتعويض
$2x - 5 = 3$	بطرح $4x$ من كلا الطرفين
$2x = 8$	بإضافة 5 للطرفين
$x = 4$	بقسمة كلا الطرفين على 2

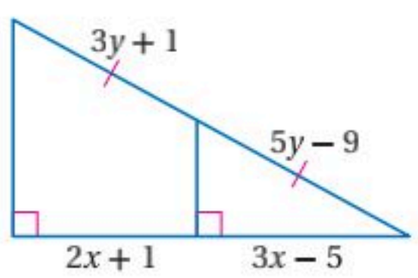
تحقق من فهمك

أوجد قيمة كلٍّ من x, y .

(5A



(5B

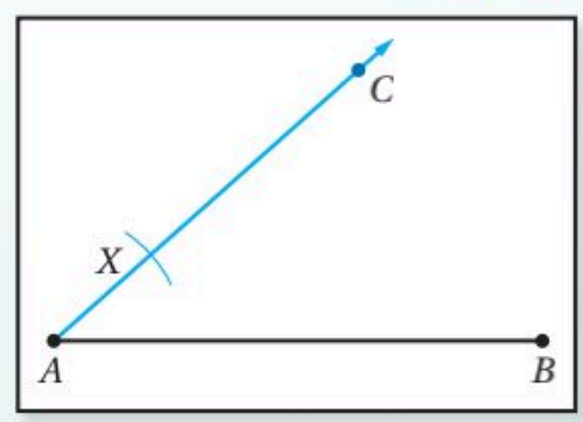


يمكن تقسيم قطعة مستقيمة إلى جزأين متطابقين، برسم العمود المنصّف للقطعة المستقيمة، ولكن لا يمكن تقسيم قطعة مستقيمة إلى ثلاثة أجزاء متطابقة برسم أعمدة منصّفة، ولعمل ذلك تستعمل المستقيمات المتوازية والنتيجة 6.2 .

إنشاءات هندسية تقسيم قطعة مستقيمة إلى ثلاثة أجزاء متطابقة

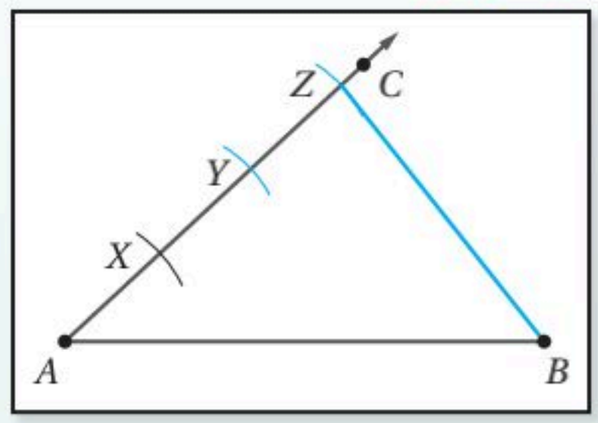
ارسم قطعة مستقيمة $\overline{AB}$، ثمّ استعمل النتيجة **6.2** ؛ لتقسيمها إلى **3** أجزاء متطابقة.

الخطوة 1:



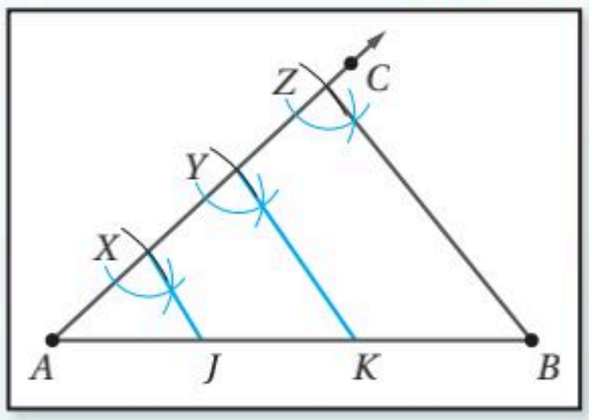
ارسم $\overrightarrow{AC}$، ثم ثبّت الفرجار عند A، وارسم قوسًا يقطع $\overrightarrow{AC}$ عند X .

الخطوة 2:



استعمل الفرجار بالفتحة نفسها؛ لتعيين النقطتين Y, Z، بحيث $\overline{AX} \cong \overline{XY} \cong \overline{YZ}$.
ثم ارسم $\overline{ZB}$.

الخطوة 3:

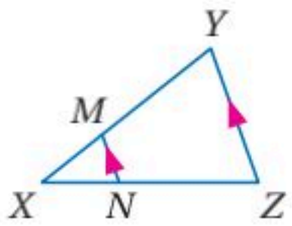


أنشئ من X و Y مستقيمين يوازيان $\overline{ZB}$ كما درست سابقًا، وسمِّ نقطتي تقاطعهما مع $\overline{AB}$ بالحرفين J, K .

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تأكد

المثال 1 في $\triangle XYZ$ ، إذا كان $\overline{MN} \parallel \overline{YZ}$، فأجب عن السؤالين الآتيين:

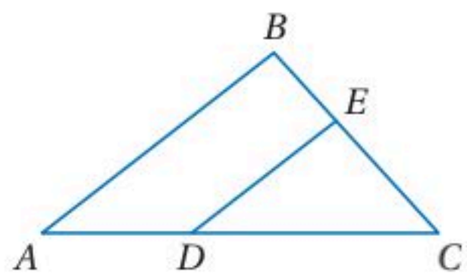


1) إذا كان: $XM = 4 , XN = 6 , NZ = 9$ ، فأوجد XY .

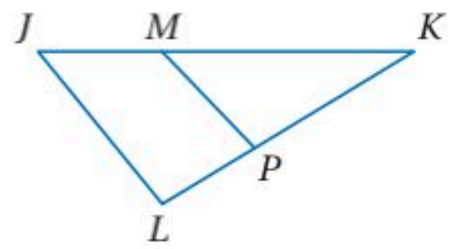
2) إذا كان: $XN = 6 , XM = 2 , XY = 10$ ، فأوجد NZ .

المثال 2

3) في $\triangle ABC$ ، إذا كان: $BC = 15, BE = 6$ ، $DC = 12 , AD = 8$ ، فهل $\overline{DE} \parallel \overline{AB}$ ؟ برّر إجابتك.

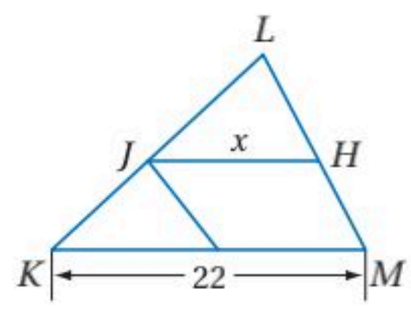


4) في $\triangle JKL$ ، إذا كان: $JK = 15, JM = 5$ ، $LK = 13, PK = 9$ ، فهل $\overline{JL} \parallel \overline{MP}$ ؟ برّر إجابتك.

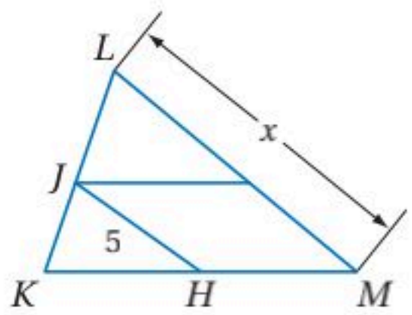


المثال 3 إذا كانت $\overline{JH}$ قطعة منصِّفة في $\triangle KLM$ ، فأوجد قيمة x في السؤالين الآتيين:

5)



6)

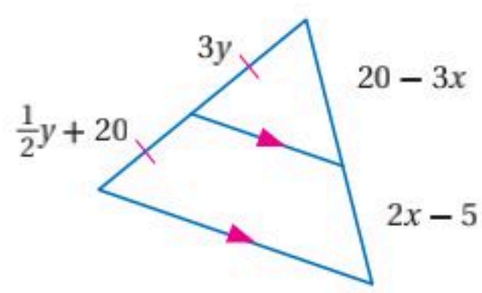


المثال 4

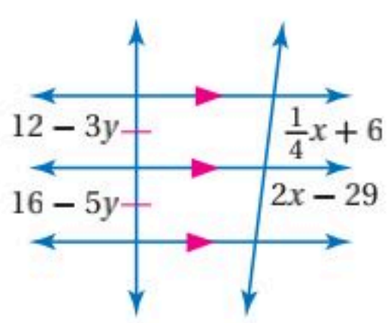
7) **خرائط:** الشارعان 5 , 3 في الخريطة المجاورة متوازيان. إذا كانت المسافة بين الشارع 3 والمركز التجاري على امتداد شارع أبو عبيدة 3201 m ، فأوجد المسافة بين الشارع 5 والمركز التجاري على امتداد شارع الاتحاد، مقربًا إجابتك إلى أقرب عُشر من المتر.

المثال 5 **جبر:** أوجد قيمتَي x, y في كلٍّ من السؤالين الآتيين:

8)

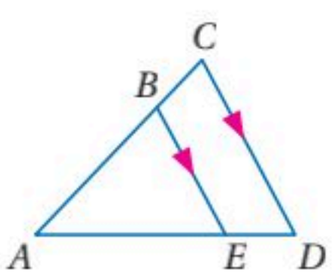


9)



تدرب وحل المسائل

المثال 1 في $\triangle ACD$ ، إذا كان $\overline{BE} \parallel \overline{CD}$، فأجب عن السؤالين الآتيين:

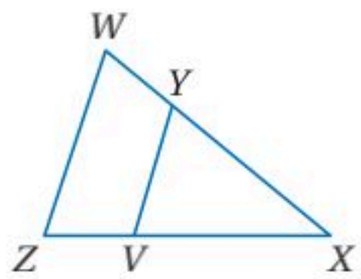


10) إذا كان: $AB = 6 , BC = 4 , AE = 9$ ، فأوجد ED .

11) إذا كان: $AB = 12 , AC = 16 , ED = 5$ ، فأوجد AE .

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

المثال 2 حدّد ما إذا كان $\overline{VY} \parallel \overline{ZW}$ أم لا، وبرّر إجابتك في كلٍّ من السؤالين الآتيين:



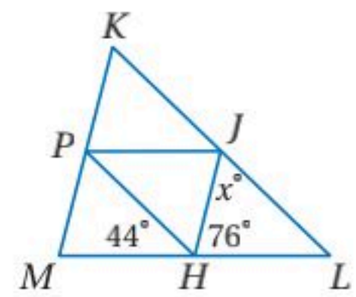
12) $ZX = 18, ZV = 6, WX = 24, YX = 16$

13) $WX = 31, YX = 21, ZX = 4ZV$

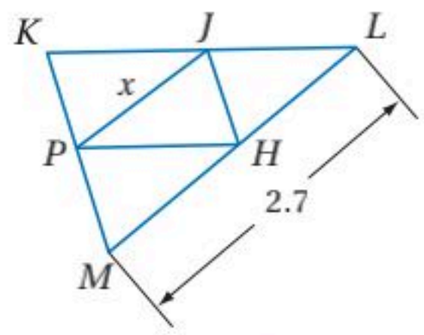
في $\triangle KLM$ ، إذا كانت $\overline{JH}, \overline{JP}, \overline{PH}$ قطعًا منصّفة ، فأوجد قيمة x في كلٍّ من السؤالين الآتيين:

المثال 3

14)



15)

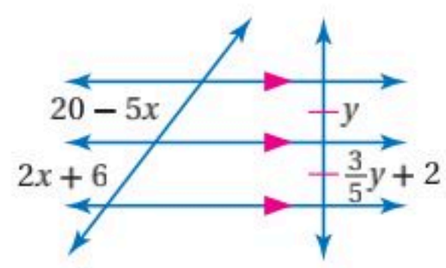


المثال 4

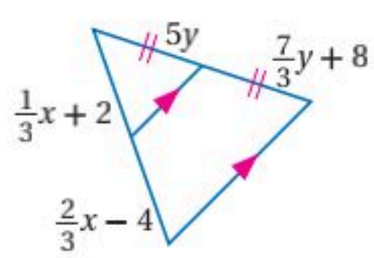
16) **خرائط:** المسافة من مدخل الحديقة إلى طريق المشاة على امتداد الطريق المرصوف 880 m. إذا كان طريق المشاة يوازي الطريق الترابي، فأوجد المسافة من مدخل الحديقة إلى طريق المشاة على امتداد منطقة الأشجار.

المثال 5 **جبر:** أوجد قيمة كل من x, y في السؤالين الآتيين:

17)



18)



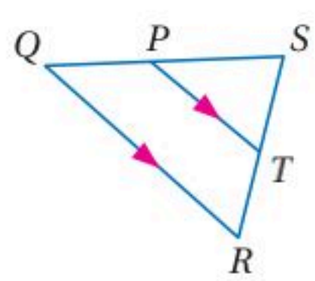
برهان: اكتب برهانًا حرًّا لكلٍّ مما يأتي:

19) النتيجة 6.1 **20)** النتيجة 6.2 **21)** النظرية 6.5

برهان: اكتب برهانًا ذا عمودين للنظريتين الآتيتين:

22) النظرية 6.6 **23)** النظرية 6.7

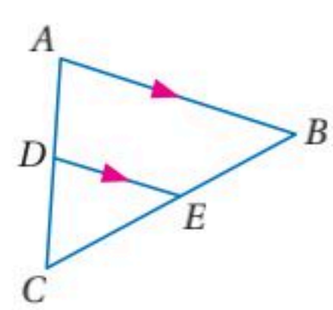
استعمل $\triangle QRS$ للإجابة عن السؤالين الآتيين:



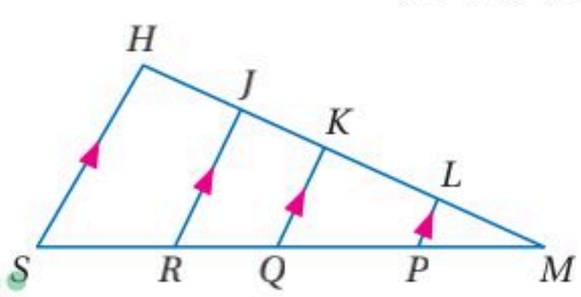
24) إذا كان: $ST = 8, TR = 4, PT = 6$ ، فأوجد QR .

25) إذا كان: $SP = 4, PT = 6, QR = 12$ ، فأوجد SQ .

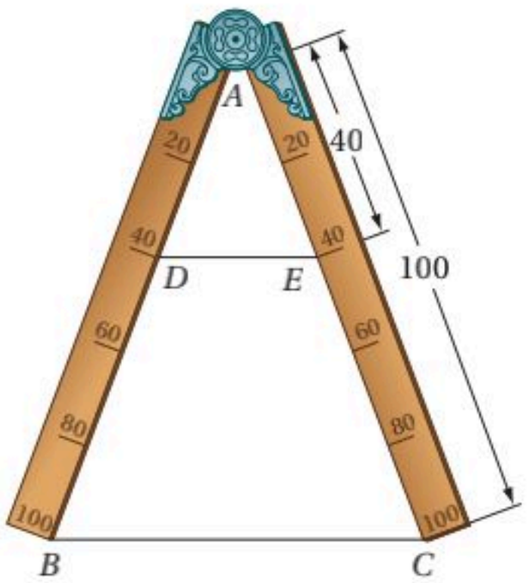
26) إذا كان: $CE = t - 2, EB = t + 1$ ، $CD = 2, CA = 10$ ، فأوجد قيمة كلٍّ من t, CE .



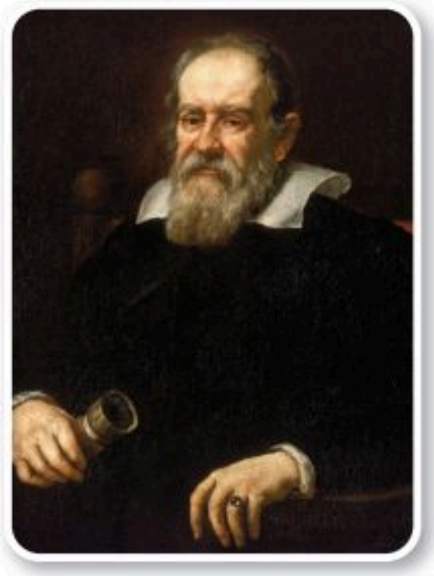
27) إذا كان: $LK = 4, MP = 3, PQ = 6, KJ = 2$ ، $RS = 6, LP = 2$ ، فأوجد قيمة كلٍّ من ML, QR, QK, JH



وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447



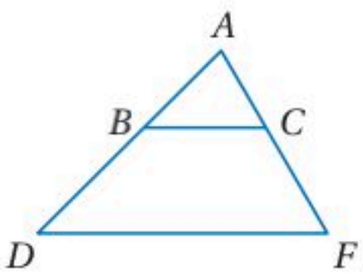
28) **تاريخ الرياضيات:** في القرن السادس عشر الميلادي، ابتكر جاليلو الفرجار لاستعماله في القياس كما في الشكل المجاور. ولرسم قطعةٍ مستقيمةٍ طولها يساوي خُمسَي طول قطعةٍ معلومةٍ. اجعل نهايتَي ساقَي الفرجار عند طرفَي القطعة المعلومة، ثم ارسم قطعةً مستقيمةً بين علامتَي 40 على ساقَي الفرجار. بيِّن أن طول $\overline{DE}$ يساوي خُمسَي طول $\overline{BC}$.



تاريخ الرياضيات

جاليلو جاليلي
(1564 م إلى 1642 م)
ولد جاليلو جاليلي في إيطاليا، ودرس الفلسفة والفلك والرياضيات، وله إسهامات جوهرية في كلٍّ منها.

أوجد قيمة x، بحيث يكون $\overline{BC} \parallel \overline{DF}$.



29) $AB = x + 5,\ BD = 12,\ AC = 3x + 1,\ CF = 15$

30) $AC = 15,\ BD = 3x - 2,\ CF = 3x + 2,\ AB = 12$

إنشاءات هندسية: أنشئ كل قطعة مستقيمة فيما يأتي وفق التعليمات التالية:

31) قطعة مستقيمة مقسّمة إلى خمس قطع متطابقة.

32) قطعة مستقيمة مقسّمة إلى قطعتين النسبة بين طولَيهما 1 إلى 3.

33) قطعة مستقيمة طولها 11 cm ، ومقسمة إلى أربع قطع متطابقة.

إرشادات للدراسة

إنشاءات هندسية: تذكّر أن الفرجار والمسطرة غير المدرجة هما الأداتان الوحيدتان المستعملتان في الإنشاءات الهندسية.

34) **تمثيلات متعددة:** في هذه المسألة ستستكشف تناسباتٍ مرتبطةً بمنصفات زوايا المثلث.

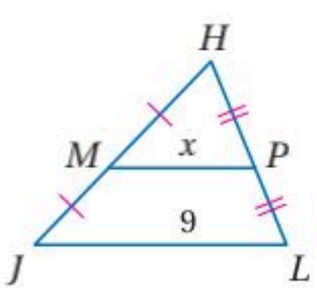
a) **هندسيًا:** ارسم ثلاثة مثلثات:
الأول حادّ الزوايا، وسمِّه ABC وارسم $\overrightarrow{BD}$ منصّفًا لِـ $\angle B$. والثاني منفرج الزاوية وسمِّه MNP ، وارسم $\overrightarrow{NQ}$ منصّفًا لِـ $\angle N$ ، والثالث قائم الزاوية وسمِّه WXY ، وارسم $\overrightarrow{XZ}$ منصّفًا لِـ $\angle X$.

b) **جدوليًا:** أكمل الجدول المجاور بالقيم المناسبة.

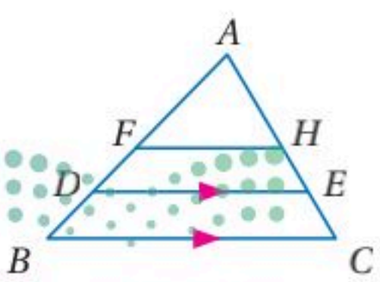
c) **لفظيًا:** اكتب تخمينًا حول القطعتين المستقيمتين اللتين ينقسم إليهما ضلع مثلث عند رسم منصّفٍ للزاوية المقابلة لذلك الضلع.

المثلث	الطول		النسبة	
ABC	AD		$\frac{AD}{CD}$	
	CD			
	AB		$\frac{AB}{CB}$	
	CB			
MNP	MQ		$\frac{MQ}{PQ}$	
	PQ			
	MN		$\frac{MN}{PN}$	
	PN			
WXY	WZ		$\frac{WZ}{YZ}$	
	YZ			
	WX		$\frac{WX}{YX}$	
	YX			

مسائل مهارات التفكير العليا



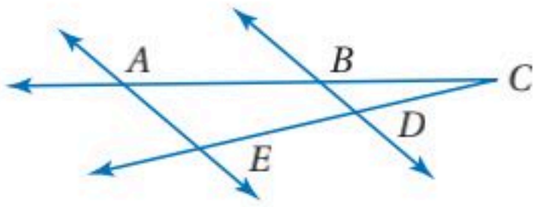
35) **اكتشف الخطأ:** يجد كلٌّ من أسامة وسلطان قيمة x في $\triangle JHL$، يقول أسامة: إنّ MP يساوي نصف JL ؛ إذن x تساوي 4.5، ويقول سلطان: إن JL يساوي نصف MP ؛ إذن x تساوي 18. فهل إجابة أيٍّ منهما صحيحة؟ وضّح إجابتك.



36) **تبرير:** في $\triangle ABC$ ، إذا كان: $AF = FB,\ AH = HC$ ، $DA = \frac{3}{4}AB,\ EA = \frac{3}{4}AC$ فهل $DE = \frac{3}{4}BC$ دائمًا أو أحيانًا أو لايساويه أبدًا؟

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

37) تحدٍّ: اكتب برهانًا ذا عمودين.



المعطيات: $AB = 4\,,\ BC = 4\,,\ CD = DE$

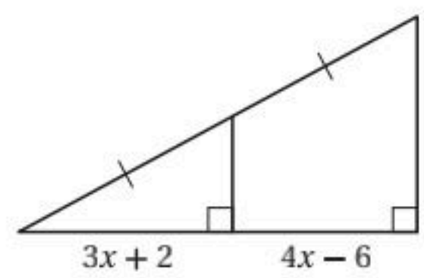
المطلوب: إثبات أن $\overline{BD} \parallel \overline{AE}$

38) مسألة مفتوحة: ارسم ثلاث قطع مستقيمة أطوالها مختلفة a, b, c، ثم ارسم قطعةً رابعةً طولها d، بحيث يكون $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$.

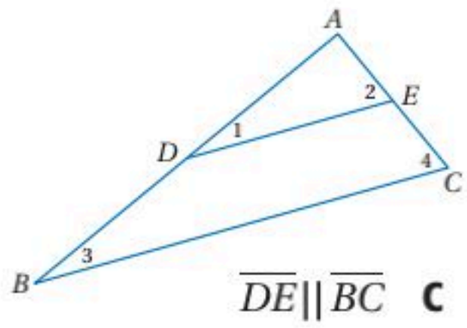
39) اكتب: قارن بين نظرية التناسب في المثلث ونظرية القطعة المنصّفة في المثلث.

تدريب على اختبار

40) إجابة قصيرة: ما قيمة x؟



41) في $\triangle ABC$، إذا كانت $\overline{DE}$ قطعة منصّفة، فأي العبارات التالية غير صحيحة؟



A $\angle 1 \cong \angle 4$

B $\triangle ABC \sim \triangle ADE$

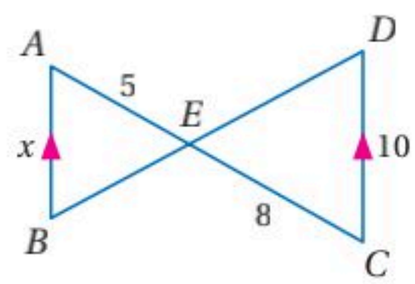
C $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$

D $\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$

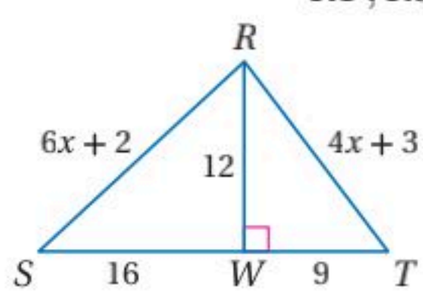
مراجعة تراكمية

جبر: اذكر النظرية أو المسلمة التي تبرر تشابه المثلثين، واكتب عبارة التشابه، ثم أوجد أطوال القطع المذكورة في كلٍّ ممَّا يأتي: **(الدرس 2-6)**

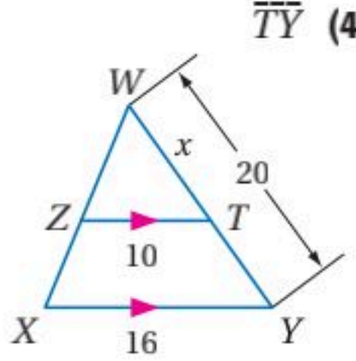
42) $\overline{AB}$



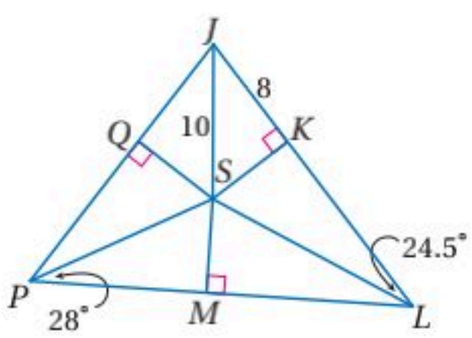
43) $\overline{RT}, \overline{RS}$



44) $\overline{TY}$



إذا كانت النقطة S مركز الدائرة الداخليةِ لِـ $\triangle JPL$، فأوجد كل قياسٍ ممَّا يأتي: **(مهارة سابقة)**



45) SQ

46) QJ

47) $m\angle MPQ$

48) $m\angle SJP$

استعد للدرس اللاحق

حُل كل تناسب مما يأتي:

49) $\frac{1}{3} = \frac{x}{2}$

50) $\frac{3}{4} = \frac{5}{x}$

51) $\frac{2.3}{4} = \frac{x}{3.7}$

52) $\frac{x-2}{2} = \frac{4}{5}$

53) $\frac{x}{12-x} = \frac{8}{3}$

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447